



PUC
CAMPINAS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA

Bases Tecnológicas: Virtualização

Antonio Forster

antonio.forster@puc-campinas.edu.br

Escola Politécnica - Setembro/2026

Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Introdução à Virtualização

O que é virtualização?

- Definição: Processo de criar uma versão virtual (em vez de física) de um recurso de TI, como servidores, armazenamento e redes.
- Tipos de Virtualização: Servidores, armazenamento, rede, desktops e aplicações.

Importância da Virtualização

- Redução de Custos: Menor necessidade de hardware físico e redução de consumo de energia.
- Flexibilidade e Escalabilidade: Facilita a alocação e reconfiguração de recursos conforme necessário.
- Facilidade de Gestão: Centralização e automação no gerenciamento de recursos.

Componentes da virtualização de servidores

Hypervisor

- **Definição:** Software que permite a criação e execução de máquinas virtuais (VMs) ao fornecer uma camada de abstração entre o hardware físico e os sistemas operacionais virtuais.
- **Função:** Gerencia a alocação de recursos físicos, como CPU, memória e armazenamento, para as VMs, permitindo a execução de múltiplos sistemas operacionais em um único hardware físico.

Máquinas Virtuais (VMs)

- **Definição:** Instâncias virtuais de sistemas operacionais que operam em um ambiente isolado criado pelo hypervisor.
- **Função:** Cada VM age como um servidor independente, com seu próprio sistema operacional e aplicativos, proporcionando flexibilidade e isolamento entre diferentes ambientes de trabalho.

Imagens de VM

- **Definição:** Arquivos que contêm uma cópia completa de um sistema operacional, aplicativos, e configurações de uma máquina virtual.
- **Função:** Facilitam a implantação rápida de novas VMs, clonagem de ambientes e recuperação de desastres.

Templates e Clones

- **Templates:** Imagens de VM pré-configuradas usadas para criar novas VMs de maneira consistente.
- **Clones:** Cópias exatas de VMs existentes, que podem ser criadas instantaneamente.
- **Função:** Simplificam a criação de novos ambientes e garantem que todas as VMs sejam consistentes em termos de configuração e software instalado.

Componentes da virtualização de rede

Hypervisor de Rede

- **Definição:** Software que permite a abstração dos recursos físicos de rede, criando redes virtuais independentes.
- **Função:** Facilita a criação de múltiplas redes virtuais que podem operar de forma independente em uma única infraestrutura física.

Switches Virtuais (vSwitches)

- **Definição:** Switches de software que permitem a comunicação entre máquinas virtuais (VMs) dentro do mesmo host ou entre hosts diferentes.
- **Função:** Gerenciam o tráfego de rede virtual entre VMs e permitem a segmentação de redes virtuais.

Roteadores Virtuais

- **Definição:** Dispositivos virtuais que desempenham funções de roteamento tradicional, como encaminhamento de pacotes entre diferentes sub-redes virtuais.
- **Função:** Facilita a conectividade entre diferentes redes virtuais, permitindo que elas se comuniquem de maneira segura e eficiente.

Firewalls Virtuais

- **Definição:** Software de firewall que protege as redes virtuais ao aplicar políticas de segurança e controlar o tráfego de entrada e saída.
- **Função:** Oferece segurança semelhante a um firewall físico, mas com a flexibilidade de uma solução virtualizada.

Controlador de Rede

- **Definição:** Software que gerencia e controla os recursos de rede virtual, como vSwitches, roteadores e firewalls virtuais.
- **Função:** Centraliza o gerenciamento e a automação das operações de rede, permitindo ajustes dinâmicos e provisionamento de recursos.

Overlay Networks (Redes de Sobreposição)

- **Definição:** Redes virtuais criadas sobre a infraestrutura de rede física existente usando técnicas como VXLAN, GRE, ou NVGRE.
- **Função:** Permite a extensão de redes virtuais através de diferentes locais físicos, facilitando a conectividade entre data centers.

Componentes da Virtualização de Storage

Hypervisor de Storage

- **Definição:** Software que abstrai e gerencia os recursos físicos de armazenamento, criando uma camada de armazenamento virtualizada.
- **Função:** Facilita a criação de volumes de armazenamento virtual que são independentes do hardware subjacente.

Storage Area Network (SAN) Virtual

- **Definição:** Rede de armazenamento que é virtualizada para permitir o acesso a pools de armazenamento compartilhados por múltiplos servidores.
- **Função:** Proporciona uma forma eficiente de compartilhar recursos de armazenamento entre servidores, melhorando a utilização e a flexibilidade.

Network Attached Storage (NAS) Virtual

- **Definição:** Dispositivos NAS que são virtualizados para fornecer acesso a arquivos e dados através de uma rede padrão.
- **Função:** Oferece uma maneira centralizada e fácil de acessar e gerenciar arquivos em um ambiente virtualizado.

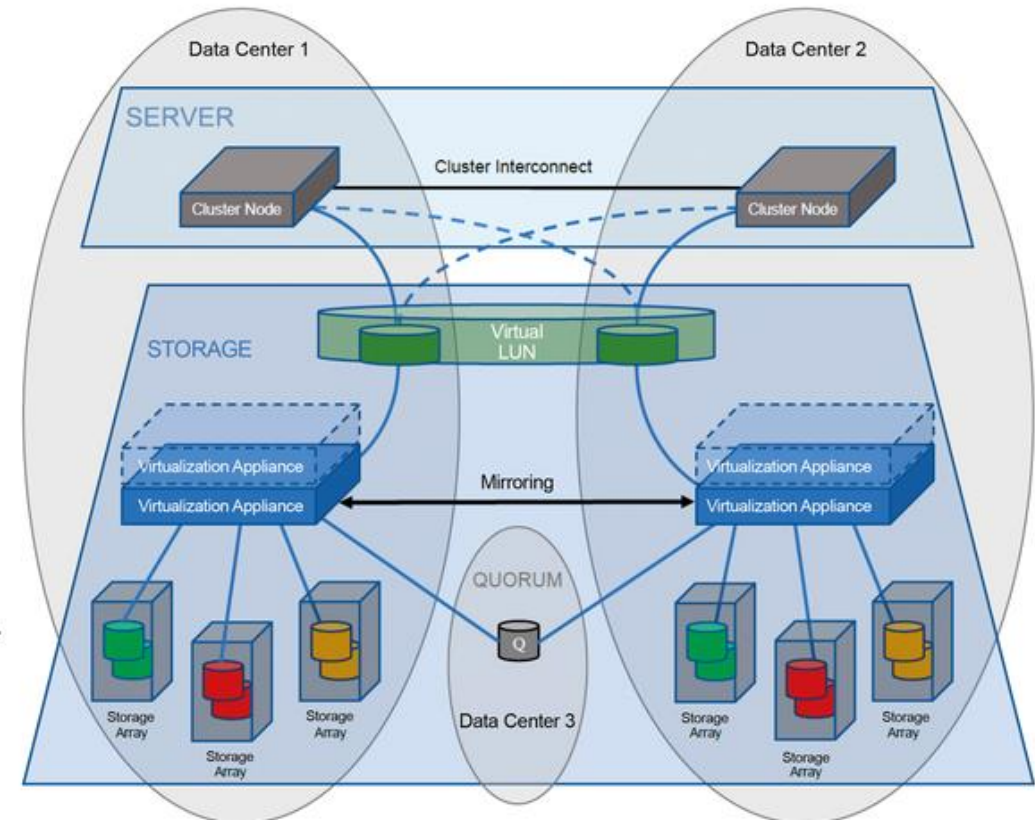
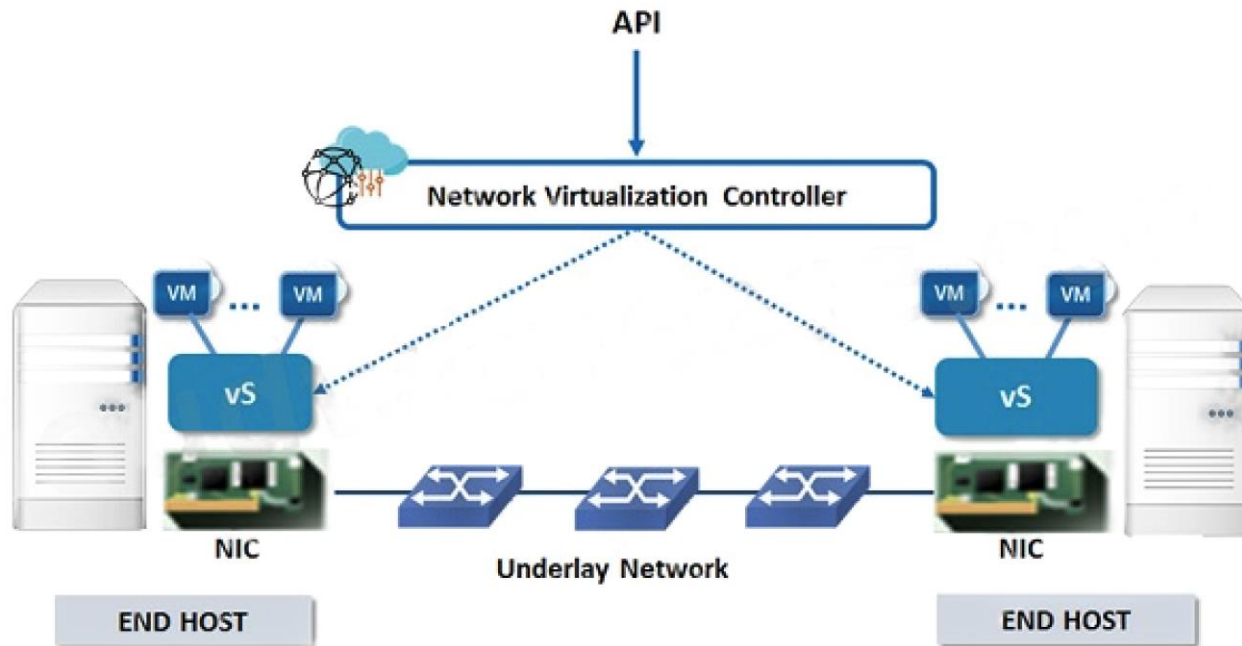
Pools de Storage

- **Definição:** Conjuntos de recursos de armazenamento combinados em uma unidade lógica de armazenamento.
- **Função:** Permite o gerenciamento e a alocação dinâmica de armazenamento com base nas necessidades de aplicativos e cargas de trabalho.

Snapshots e Clones

- **Definição:** Snapshots são cópias de estado de armazenamento em um ponto específico no tempo, enquanto clones são réplicas completas de volumes de armazenamento.
- **Função:** Snapshots permitem restauração rápida de dados, enquanto clones facilitam a replicação e backup de dados.

Virtualização de Rede e Storage



Virtualização de Servidores

Tipos de Hypervisors

Hypervisor Tipo 1 (Bare Metal)

- Instala diretamente sobre o hardware físico, proporcionando alto desempenho. Exemplos: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V.

Hypervisor Tipo 2 (Hosted)

- Instala sobre um sistema operacional já existente, sendo mais fácil de usar, mas menos eficiente. Exemplos: VMware Workstation, Oracle VirtualBox.

Características de um Hypervisor Bare-Metal (ou Hypervisor Baseado em Hardware)

Diretamente no Hardware: O hypervisor bare-metal é instalado diretamente no hardware físico do servidor. Ele tem acesso direto aos recursos de hardware, como CPU, memória, armazenamento e interfaces de rede.

Desempenho: Por estar diretamente em cima do hardware, sem um sistema operacional intermediário, os hypervisores bare-metal oferecem melhor desempenho e menor latência em comparação com os hypervisores que operam sobre um sistema operacional (hypervisores tipo 2).

Segurança e Isolamento: Devido à sua proximidade com o hardware e sem a necessidade de um sistema operacional intermediário, os hypervisores bare-metal oferecem melhor segurança e isolamento, o que é crucial para ambientes de virtualização que exigem alta confiança.

Exemplos de hypervisor bare-metal

VMware ESXi

- Um dos hypervisores bare-metal mais populares, amplamente utilizado em ambientes corporativos.

Microsoft Hyper-V

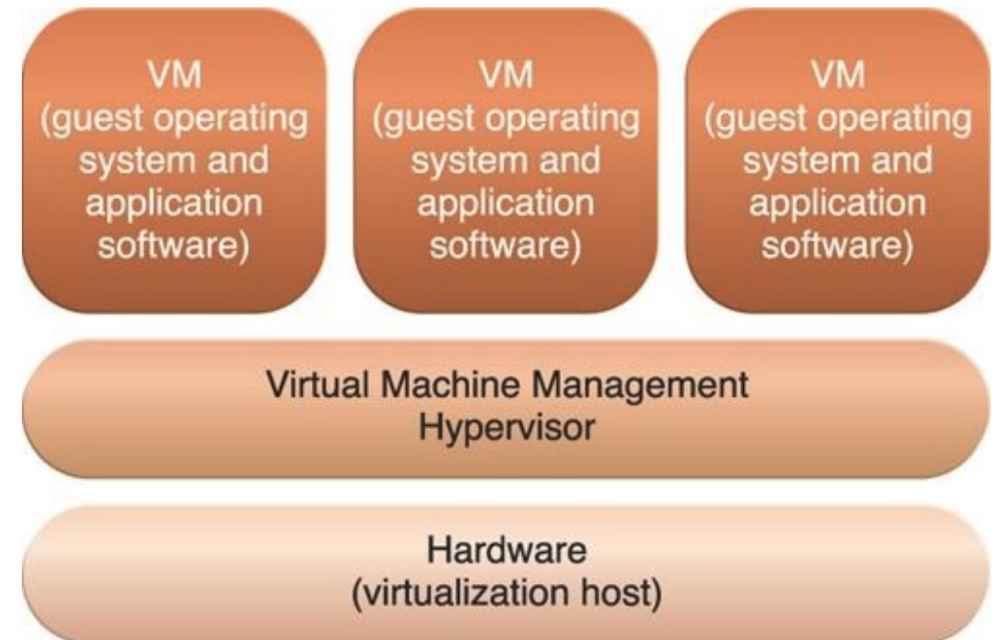
- Quando instalado como uma opção de servidor bare-metal (sem o Windows Server como sistema operacional subjacente).

Xen

- Usado em muitas implementações de nuvem, incluindo Amazon Web Services (AWS).

KVM (Kernel-based Virtual Machine)

- Pode ser considerado um hypervisor tipo 1 quando integrado ao kernel do Linux diretamente no hardware.



Hypervisors Tipo 2 (Hosted)

- **Descrição:** O hypervisor tipo 2 é instalado como um software ou aplicação sobre um sistema operacional já existente (como Windows, macOS ou Linux). Ele depende do sistema operacional host para acessar os recursos de hardware do computador.
- **Impacto:** A presença do sistema operacional host adiciona uma camada adicional de software, o que pode introduzir alguma sobrecarga no desempenho.

Facilidade de Uso e Configuração

- **Descrição:** Por ser instalado como um aplicativo padrão, o hypervisor tipo 2 é geralmente mais fácil de instalar e configurar, sem necessidade de conhecimentos avançados de infraestrutura de TI.
- **Impacto:** Isso o torna uma escolha popular para usuários que necessitam de virtualização em ambientes de desktop, desenvolvimento e teste, onde simplicidade e facilidade de uso são prioritárias.

Hypervisors Tipo 2 (Hosted)

Acesso a Recursos e Hardware Através do Host

- **Descrição:** O hypervisor tipo 2 utiliza o sistema operacional host para acessar o hardware físico, como CPU, memória, disco e dispositivos de rede. O sistema operacional host gerencia os drivers de hardware e disponibiliza os recursos ao hypervisor.
- **Impacto:** Isso pode limitar o desempenho comparado a hypervisores bare-metal, pois há uma camada adicional de software que pode introduzir latência e reduzir a eficiência.

Menor Desempenho Comparado aos Hypervisores Bare-Metal

- **Descrição:** Devido à sobrecarga adicional do sistema operacional host, o desempenho das máquinas virtuais pode ser inferior ao dos hypervisores tipo 1. Cada operação de entrada/saída (I/O) precisa passar pelo sistema operacional host, o que pode resultar em maior latência.
- **Impacto:** Hypervisores tipo 2 não são a melhor escolha para ambientes de produção que requerem alto desempenho e baixa latência, mas são adequados para uso geral, desenvolvimento e testes.

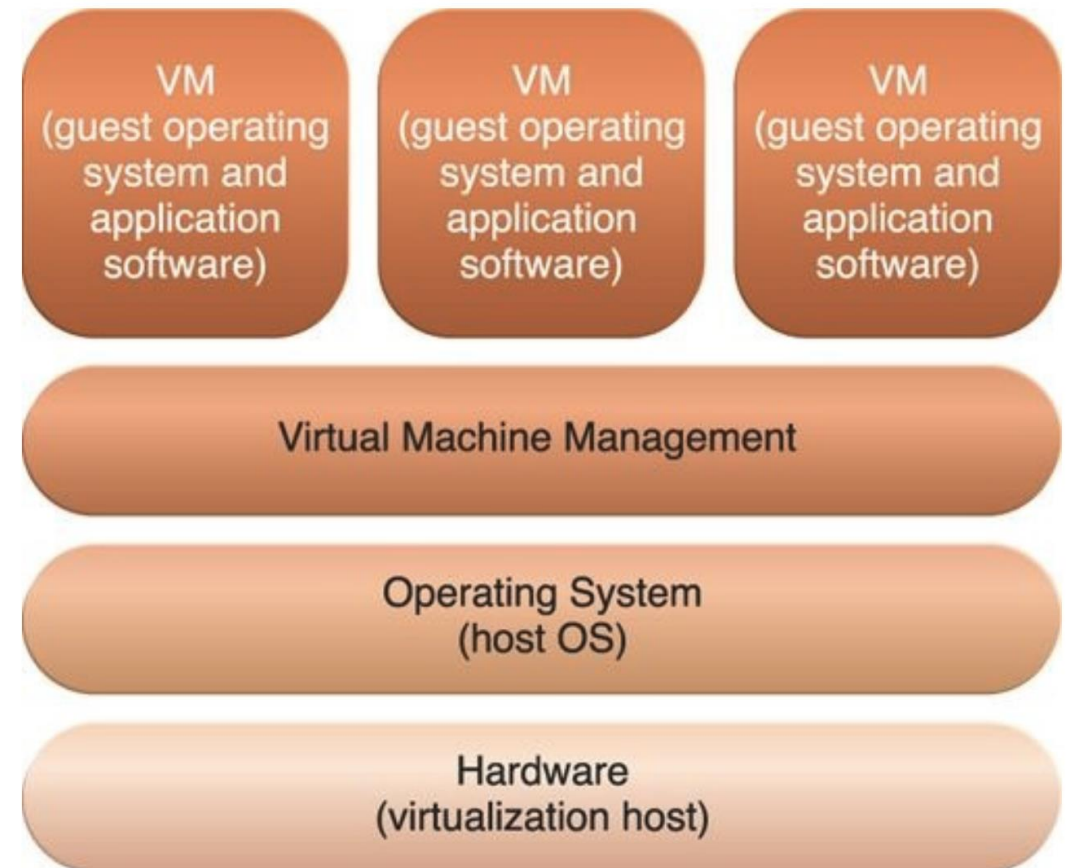
Exemplos de Hypervisors tipo 2

VMware Workstation e VMWare Fusion: Dois dos hypervisores tipo 2 mais populares, amplamente utilizados em ambientes de desenvolvimento e teste.

Oracle VirtualBox: Um hypervisor gratuito e de código aberto que suporta múltiplos sistemas operacionais host e convidados.

Parallels Desktop: Um hypervisor tipo 2 usado principalmente para executar Windows em computadores macOS.

Microsoft Virtual PC: Um hypervisor legado da Microsoft, anteriormente usado para virtualização em ambientes Windows.



Tipo 1 versus Tipo 2

Características	Hypervisor Tipo 1 (Bare-Metal)	Hypervisor Tipo 2 (Hosted)
Definição	Instalação direta no hardware, sem sistema operacional intermediário.	Instalado sobre um sistema operacional existente.
Vantagens		
- Desempenho	Acesso direto ao hardware proporciona alta performance e baixa latência.	Depende do sistema operacional host; bom para uso geral.
- Eficiência	Menor sobrecarga, ideal para ambientes de produção críticos.	Fácil de instalar e configurar; ótimo para desenvolvimento e teste.
- Segurança	Isolamento robusto das VMs, menos vulnerável a ataques no host.	Simplicidade no uso em desktops e laptops; suporte a múltiplos SOs.
- Gerenciamento de Recursos	Melhor controle de alocação de recursos físicos e VMs.	Flexibilidade para uso de múltiplos sistemas operacionais e hardware.
Desvantagens		
- Complexidade de Configuração	Requer maior conhecimento técnico para instalação e gerenciamento.	Desempenho limitado devido à sobrecarga do sistema operacional host.
- Custo	Pode ser mais caro devido à necessidade de hardware específico e licenças de software especializadas.	Menos adequado para ambientes de produção de alta performance.
- Flexibilidade	Menos flexível para mudanças rápidas e experimentações.	Menor eficiência em ambientes de alta demanda e multiusuário.
Casos de Uso Comuns	Ambientes de produção, data centers, nuvens privadas e públicas.	Desenvolvimento de software, testes, ambientes de desktop.

Gerenciamento de Recursos e Isolamento

Gerenciamento de Recursos

- CPU e Memória: O hypervisor aloca de forma segura núcleos de CPU e segmentos de memória para cada VM, garantindo que uma VM não possa acessar ou interferir nos recursos de outra.
- Armazenamento: Discos virtuais (VDI, VMDK) são isolados para cada VM, evitando que os dados de uma VM possam ser lidos ou modificados por outra.
- Rede: Criação de interfaces de rede virtuais que são separadas logicamente, usando VLANs e switches virtuais para isolar o tráfego de rede de cada VM.

Isolamento de Recursos

- Isolamento de CPU e Memória: Particionamento de CPU com técnicas como **CPU pinning** e gerenciamento de memória pelo hypervisor.
- Isolamento de Rede: VLANs e switches virtuais garantem a separação do tráfego de rede.
- Isolamento de Armazenamento: Discos virtuais isolados e técnicas de file locking.
- Segurança e Controle de Acesso: ACLs, políticas de segurança e criptografia de dados para proteger contra acessos não autorizados.

Para-Virtualização

- Técnica de virtualização que modifica o sistema operacional convidado para interagir diretamente com o hypervisor.

Como Funciona

- Modificação do kernel do guest OS para usar hypercalls.
- Uso de drivers de dispositivos virtuais para comunicação eficiente com o hypervisor.
- Impacto no Isolamento: Mantém o isolamento ao garantir que as VMs só interajam com o hypervisor, nunca diretamente com o hardware ou com outras VMs.
- Vantagens: Melhor desempenho e menor overhead.
- Desvantagens: Necessidade de modificar o sistema operacional convidado, o que limita a compatibilidade.

Hypercalls

Definição: Hypercalls são interfaces de programação que permitem que o sistema operacional convidado faça chamadas diretamente para o hypervisor para realizar operações que, de outra forma, necessitariam de acesso ao hardware físico.

Funcionamento: Em vez de utilizar chamadas de sistema padrão, que seriam direcionadas ao hardware real, o sistema operacional convidado modificado em um ambiente paravirtualizado faz hypercalls ao hypervisor. O hypervisor então executa essas chamadas no hardware físico subjacente ou manipula diretamente as solicitações, conforme necessário.

Prós e contras do uso de Hypercalls

Vantagens dos Hypercalls

- **Melhor Desempenho:** Como os hypercalls permitem que o sistema operacional convidado interaja diretamente com o hypervisor, eliminando a necessidade de emulação de hardware completa, o desempenho é significativamente melhorado em comparação com a virtualização completa.
- **Menor Overhead:** A paravirtualização e o uso de hypercalls reduzem o overhead associado à execução de operações de entrada/saída (I/O) e outras operações de sistema que, de outra forma, seriam ineficientes em um ambiente virtualizado.
- **Comunicação Direta:** Hypercalls permitem comunicação direta entre o sistema operacional convidado e o hypervisor, facilitando operações específicas como gerenciamento de memória, agendamento de CPU e manipulação de dispositivos de I/O.

Desvantagens dos Hypercalls

- **Necessidade de Modificação do Sistema Operacional Convidado:** A principal desvantagem da paravirtualização é que o sistema operacional convidado precisa ser modificado para ser consciente do hypervisor, o que não é possível para todos os sistemas operacionais. Por exemplo, sistemas operacionais proprietários ou de código fechado, como certas versões do Windows, podem não suportar paravirtualização.
- **Dependência do Hypervisor:** O uso de hypercalls cria uma dependência direta do sistema operacional convidado no hypervisor específico, o que pode limitar a portabilidade e a flexibilidade de mover VMs entre diferentes plataformas de virtualização.

Exemplos de Hypervisores que Utilizam Hypercalls

Xen: O Xen é um exemplo clássico de um hypervisor que utiliza paravirtualização com hypercalls. Ele modifica o kernel do sistema operacional convidado para usar hypercalls para interagir com o hypervisor Xen, melhorando o desempenho.

KVM (Kernel-based Virtual Machine): KVM suporta paravirtualização com o uso de hypercalls para certas operações, embora também suporte virtualização completa.

A questão da arquitetura de hardware...

Como a Arquitetura de Hardware Afeta a Virtualização:

- Execução de Código Nativo:
 - Quando o guest OS é da mesma arquitetura do hardware físico, o hypervisor permite execução direta no CPU.
- Impacto de Arquiteturas Diferentes:
 - Arquiteturas diferentes requerem emulação, que introduz uma sobrecarga significativa e reduz o desempenho.
- Compatibilidade e Emulação:
 - Emulação completa é possível, mas extremamente ineficiente.

Compatibilidade de Arquitetura na Virtualização

Definição de Arquitetura de Hardware:

- Conjunto de instruções e design que define a capacidade de um processador.

Dependência de Arquitetura em VMs:

- O guest OS deve ser compilado para a mesma arquitetura do hardware físico para evitar a necessidade de emulação de instruções.

Vantagens e Limitações da Dependência de Arquitetura

- Vantagens:
 - Desempenho elevado e menor overhead com execução direta no hardware.
- Limitações:
 - Reduz a flexibilidade e impõe restrições de compatibilidade de SO e hardware.

Tópicos que podem ser impactados pela arquitetura na virtualização

Independência de Hardware

- Descrição: Capacidade de mover VMs entre diferentes hosts físicos sem necessidade de reconfiguração.
- Impacto: Facilita a manutenção, atualizações e recuperação de desastres.
- Isolamento Contínuo: A independência de hardware não compromete o isolamento entre VMs, mesmo quando estas são migradas entre hosts.
- Depende da manutenção da arquitetura de hardware.

Server Consolidation (Consolidação de Servidores)

- Descrição: Técnica de executar múltiplas VMs em um único servidor físico para maximizar a utilização de hardware.
- Benefícios: Redução de custos com hardware e energia, simplificação da infraestrutura de TI.
- Isolamento Mantido: Mesmo com a consolidação, o isolamento é garantido pelo hypervisor, que controla rigorosamente o uso de recursos por cada VM.

Funções Avançadas de Virtualização

Snapshots:

- Captura do estado atual da VM, incluindo o estado da memória, discos virtuais e configurações de hardware.
- Uso de Snapshots:
 - Utilizados para criar pontos de recuperação antes de atualizações ou mudanças críticas.
- Vantagens:
 - Permite rápida restauração de uma VM a um estado anterior, facilitando a recuperação de falhas e testes de desenvolvimento.

vMotion:

- Tecnologia que permite a migração ao vivo de uma VM de um host físico para outro sem interrupção do serviço.
- Como Funciona:
 - Transfere o estado da memória e as configurações da VM de um host para outro, mantendo a continuidade das operações.
- Benefícios:
 - Melhora o balanceamento de carga, facilita a manutenção sem tempo de inatividade e aumenta a flexibilidade de gerenciamento.

High Availability (HA):

- Configuração que permite o reinício automático de VMs em outros hosts em caso de falha do hardware.
- Distributed Resource Scheduler (DRS):
 - Ferramenta que automaticamente balanceia a carga de trabalho entre hosts em um cluster para otimizar o uso de recursos.
- Fault Tolerance (FT):
 - Proporciona redundância completa para VMs críticas, criando uma réplica em tempo real em um segundo host.

Desafios na Virtualização de Servidores

Compatibilidade de Hardware: Nem todos os dispositivos e drivers são suportados por todos os hypervisors.

Segurança: Necessidade de políticas de segurança robustas para proteger as VMs e os dados.

Gerenciamento de Recursos: Monitoramento contínuo para evitar sobrecarga de recursos.

Isolamento de Desempenho: Garantir que o isolamento de recursos não cause degradação de desempenho, especialmente em sistemas com alta carga.